

YÖNETİCİ ÖZETİ — Ağ Trafiği Anomali Tespiti (Maksimum 5 sayfa)

1. Proje Kısa Özeti

Bu çalışma, kurumsal ağ trafiğinden anormallikleri tespit ederek işletme maliyetlerini minimize etmeyi amaçlayan maliyet-duyarlı bir makine öğrenmesi çözümüdür. Projede gerçekçi normal trafik verisi (`normal_traffic.csv`) ile simüle saldırı trafiği (`attack_traffic.csv`) birleştirilmiş, IANA port/servis veritabanı ile zenginleştirme yapılmıştır. Model kararları SHAP ile açıklanabilir hâle getirilmiş; farklı karar eşiği senaryoları üzerinden maliyet-fayda analizleri ile işletme için en uygun politika belirlenmiştir.

2. Problem ve İş Hedefi (1 paragraf)

Artan otomatik saldırılar ortamında, güvenlik operasyonlarının iki temel maliyet kalemi vardır: (i) yanlış pozitif alarmlar nedeniyle ortaya çıkan operasyonel müdahale maliyetleri; (ii) yanlış negatifler nedeniyle kaçırılan saldırıların yol açtığı olay ve veri kaybı maliyetleri. Hedefimiz, bu iki maliyeti dengeleyerek kurum için net faydayı maksimize eden bir tespit sistemi sunmaktır.

3. Veri Kaynakları ve Veri Harmanlama (Kısa, 1/2 sayfa)

- `normal_traffic.csv` : Wireshark ile kaydedilmiş normal paket akışları
- `attack_traffic.csv` : Nmap ile üretilmiş agresif tarama/saldırı simülasyonları
- `service-names-port-numbers.csv` : IANA port → servis eşlemeleri

Veri işleme adımları:

- Zaman etiketleri ve paket bilgi sütunları normalize edildi
- Regex ile hedef port çıkarıldı ve IANA ile eşlendi
- Eksik veriler temizlendi; outlier'lar incelendi
- Veri kaynakları mantıksal anahtarlara göre birleştirilip tek bir analiz seti üretildi

4. İş Mantığına Dayalı Özellik Mühendisliği (1/2 sayfa)

Bu projede ham paket sütunlarının ötesinde aşağıdaki 5 iş-odaklı özellik üretildi (kod `main_final.ipynb` içinde):

1. **Port Kategorisi** — Hizmet sınıfı (standart, popüler, nadir) — işletme için risk önceliği sağlar.
2. **Protokol Risk Skoru** — TCP/UDP/ICMP gibi protokollerin tarihsel kötü kullanım frekansına göre ağırlıklandırılmış skor.
3. **Zaman Tabanlı Özetler** — Bir kaynak IP'nin son 1/5/15 dakikadaki paket sayısı ve ortalama inter-packet zaman farkı.
4. **Veri Hacmi (Bytes)** — Kaynak-hedef çiftine göre taşınan toplam bayt.
5. **Bağlantı Yoğunluğu** — Aynı anda açılan bağlantı sayısı (pencere tabanlı).

Her özellik, hem modellerde açıklayıcı (predictive) hem de maliyet analizi için kullanılabilir şekilde tasarlandı.

 Keşifçi Veri Analizi — Paket Sınıfı Dağılımı, Paket Boyutu, Zaman Farkı, Veri Yoğunluğu

5. Modelleme ve Değerlendirme (1/2 sayfa)

- Kullanılan algoritmalar: XGBoost (öncelikli), Random Forest (ikincil kontrol)
- Dengesizlik çözümü: SMOTE + sınıf ağırlıkları
- Hiper-parametre optimizasyonu: GridSearchCV + StratifiedKFold
- Performans ölçütleri: ROC-AUC, Precision, Recall, F1, ayrıca eşik bazlı beklenen maliyet

Modelin operasyonel seçimi, standart metriklerin ötesinde “beklenen maliyet” minimizasyonu ile yapıldı (eşik ayarı maliyet fonksiyonunu minimize edecek şekilde seçildi).

 Model Performans — Karmaşıklık Matrisi, ROC Eğrisi, Özellik Önem Derecesi

6. Maliyet-Fayda Analizi (En kritik bölüm — 1 sayfa)

Yaklaşımın genel bakış:

Beklenen toplam maliyet, bir eşik (threshold) bağlı olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$EC = P_{FP}(t) \times C_{FP} + P_{FN}(t) \times C_{FN}$$

Burada $P_{FP}(t)$ ve $P_{FN}(t)$ modelin verdiği eşikteki olasılıklardır; C_{FP} = tek bir yanlış pozitif olayının maliyeti; C_{FN} = tek bir yanlış negatif olayının maliyeti.

Uygulamada yapılanlar:

- Farklı t değerleri için P_{FP} ve P_{FN} test kümesi üzerinden hesaplandı
- Kurumsal senaryolar için örnek maliyet aralıkları (parametreleştirilebilir) bırakıldı; raporda birden fazla senaryo sunuldu (konservatif, orta, agresif)
- Optimal eşik seçimi: en düşük EC veren t^* seçildi

Raporun sayısal çıktıları:

- (Tablo A) Senaryo bazlı beklenen maliyetler ve model vs. baseline karşılaştırmaları — `main_final.ipynb` içindeki "Cost-Benefit" hücreleri

Not: Akademik proje olması nedeniyle bazı gerçek işletme maliyetleri özetlenmiş ve parametreleştirilebilir bırakılmıştır. Gerçek TL değerleri kurum verileriyle kolayca güncellenebilir.

 SOC Finansal Maliyet Optimizasyonu — Eşik Bazlı Maliyet Minimizasyonu ve Precision/Recall Dengesi

7. Açıklanabilirlik (XAI) ve Operasyonel Güven (1/2 sayfa)

SHAP analizleri, operasyon ekibine modelin hangi feature'lara dayanarak alarm ürettiğini gösterir. Bu, aşağıdaki faydaları sağlar:

- Alarm incelemede insan güveni artışı
- Yanlış pozitiflerin kaynak özelliklerine göre hızlı politika düzeltmesi
- Sürekli izleme ile modelde drift tespitine yardımcı olur

 SHAP Açıklanabilir Yapay Zeka — Özellik Kontribüsyon Analizi ve Ortalama SHAP Değerleri

8. Operasyonel Öneriler ve Uygulama Adımları (Kısa)

1. Pilot uygulama: Önerilen eşikte 3 aylık pilot (küçük alt ağ veya SIEM entegrasyonu)
 2. İnsan+Model Hibrit Akış: Kritik alarmlar için otomatik sınıflandırma + insan onayı
 3. Parametre Güncellemesi: 3 aylık canlı verilerle SC_{FP} / SC_{FN} değerlerinin revizyonu
 4. İzleme: SHAP tabanlı haftalık/aylık raporlar
-

9. Hızlı Sonuç ve Teslimat Listesi (Kısa)

Bu proje işletmeye gerçek fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; teknik ve finansal sonuçların bulunduğu ana teslimatlar şunlardır:

- `main_final.ipynb` — tamamlanmış notebook (veri işleme, model, SHAP, maliyet analizi hücreleri)
 - `normal_traffic.csv` , `attack_traffic.csv` , `service-names-port-numbers.csv` — veri kaynakları
 - `PROJE_RAPORU.md` — detaylı proje raporu
 - `PROJE_YONETICI_OZETI.md` — bu yönetici özeti
-

Ek Notlar (Kullanım ve Özelleştirme)

- PDF üretimi için bu dosyayı direkt olarak Markdown → PDF araçlarıyla (ör. Pandoc, VSCode Markdown PDF eklentisi) veya Jupyter Notebook içine gömülü hücrelerle rahatça dönüştürebilirsiniz.
 - Rakamlar/parametreler (ör. C_{FP} , C_{FN}) kurum verisiyle güncellenebilir; `main_final.ipynb` içinde parametre hücreleri bulunmaktadır.
-

Hazırlayan: Python ile Veri Bilimi Projesi — Ağ Trafiği Anomali Tespiti (Maliyet Odaklı)

Tarih: 2026